

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет Информационных технологий и управления
Кафедра Интеллектуальных информационных технологий

ОТЧЁТ

о выполненной лабораторной работе №1
по дисциплине

Проектирование баз знаний

Вариант 10

Выполнил:

А. Н. Евик

Студент группы
421702

Проверил:

Н. А. Гуменный

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1	Задание 1	4
1.1	Получить полную информацию обо всех преподавателях. . . .	4
1.2	Получить полную информацию обо всех студенческих группах на специальности ЭВМ.	4
1.3	Получить личный номер преподавателя и номера аудиторий, в которых они преподают предмет с кодовым номером 18П. . . .	4
1.4	Получить номера предметов и названия предметов, которые ведет преподаватель Костин.	5
1.5	Получить номер группы, в которой ведутся предметы преподавателем Фроловым.	5
1.6	Получить информацию о предметах, которые ведутся на специальности АСОИ.	6
1.7	Получить информацию о преподавателях, которые ведут предметы на специальности АСОИ.	6
1.8	Получить фамилии преподавателей, которые ведут предметы в 210 аудитории.	6
1.9	Получить названия предметов и названия групп, которые ведут занятия в аудиториях с 100 по 200.	7
1.10	Получить пары номеров групп с одной специальностью.	8
1.11	Получить общее количество студентов, обучающихся на специальности ЭВМ.	8
1.12	Получить номера преподавателей, обучающихся студентов по специальности ЭВМ.	8
1.13	Получить номера предметов, изучаемых всеми студенческими группами.	9
1.14	Получить фамилии преподавателей, преподающих те же предметы, что и преподаватель преподающий предмет с номером 14П.	9
1.15	Получить информацию о предметах, которые не ведет преподаватель с личным номером 221П.	10
1.16	Получить информацию о предметах, которые не изучаются в группе М-6.	11
1.17	Получить информацию о доцентах, преподающих в группах 3Г и 8Г.	11
1.18	Получить номера предметов, номера преподавателей, номера групп, в которых ведут занятия преподаватели с кафедры ЭВМ, имеющих специальность АСОИ.	12

1.19	Получить номера групп с такой же специальностью, что и специальность преподавателей.	12
1.20	Получить номера преподавателей с кафедры ЭВМ, преподающих предметы по специальности, совпадающей со специальностью студенческой группы.	13
1.21	Получить специальности студенческой группы, на которых работают преподаватели кафедры АСУ.	14
1.22	Получить номера предметов, изучаемых группой АС-8.	14
1.23	Получить номера студенческих групп, которые изучают те же предметы, что и студенческая группа АС-8.	15
1.24	Получить номера студенческих групп, которые не изучают предметы, преподаваемых в студенческой группе АС-8.	15
1.25	Получить номера студенческих групп, которые не изучают предметы, преподаваемых преподавателем 430Л.	16
1.26	Получить номера преподавателей, работающих с группой Э-15, но не преподающих предмет 12П.	17
2	Задание 2	18
	Список использованных источников	25

1 ЗАДАНИЕ 1

1.1 Получить полную информацию обо всех преподавателях.

```
SELECT * FROM teachers;
```

teacher_id	last_name	post	department	specialty	home_phone
221л	Фролов	Доцент	ЭВМ	АСОИ, ЭВМ	487
222л	Костин	Доцент	ЭВМ	ЭВМ	543
225л	Бойко	Профессор	АСУ	АСОИ, ЭВМ	112
430л	Глазов	Ассистент	ТФ	СД	421
110л	Петров	Ассистент	Экономики	Международная экономика	324

Рисунок 1.1 – Результат выполнения запроса 1.1

1.2 Получить полную информацию обо всех студенческих группах на специальности ЭВМ.

```
SELECT *  
FROM student_groups  
WHERE specialty = 'ЭВМ';
```

group_id	group_name	student_count	specialty	headman_last_name
8Г	Э-12	18	ЭВМ	Иванова
7Г	Э-15	22	ЭВМ	Сеткин

Рисунок 1.2 – Результат выполнения запроса 1.2

1.3 Получить личный номер преподавателя и номера аудиторий, в которых они преподают предмет с кодовым номером 18П.

```
SELECT DISTINCT teacher_id, classroom  
FROM teaching_assignments  
WHERE subject_id = '18П';
```

teacher_id	classroom
225л	210

Рисунок 1.3 – Результат выполнения запроса 1.3

1.4 Получить номера предметов и названия предметов, которые ведет преподаватель Костин.

```
SELECT DISTINCT
    teaching_assignments.subject_id,
    subjects.subject_name
FROM teaching_assignments
JOIN subjects ON
    teaching_assignments.subject_id = subjects.subject_id
JOIN teachers ON
    teaching_assignments.teacher_id = teachers.teacher_id
WHERE teachers.last_name = 'Костин';
```

subject_id	subject_name
12П	Мини ЭВМ
17П	СУБД ПК

Рисунок 1.4 – Результат выполнения запроса 1.4

1.5 Получить номер группы, в которой ведутся предметы преподавателем Фроловым.

```
SELECT DISTINCT group_id
FROM teaching_assignments
JOIN teachers ON
    teaching_assignments.teacher_id = teachers.teacher_id
WHERE teachers.last_name = 'Фролов';
```

group_id
3Г
7Г
8Г

Рисунок 1.5 – Результат выполнения запроса 1.5

1.6 Получить информацию о предметах, которые ведутся на специальности АСОИ.

```
SELECT *  
FROM subjects  
WHERE specialty = 'АСОИ';
```

subject_id	subject_name	hours_num	specialty	semester
17П	СУБД ПК	48	АСОИ	4
18П	ВКСС	52	АСОИ	6

Рисунок 1.6 – Результат выполнения запроса 1.6

1.7 Получить информацию о преподавателях, которые ведут предметы на специальности АСОИ.

```
SELECT *  
FROM teachers  
WHERE specialty LIKE '%АСОИ%';
```

teacher_id	last_name	post	department	specialty	home_phone
221Л	Фролов	Доцент	ЭВМ	АСОИ, ЭВМ	487
225Л	Бойко	Профессор	АСУ	АСОИ, ЭВМ	112

Рисунок 1.7 – Результат выполнения запроса 1.7

1.8 Получить фамилии преподавателей, которые ведут предметы в 210 аудитории.

```
SELECT DISTINCT teachers.last_name  
FROM teaching_assignments  
JOIN teachers ON  
    teaching_assignments.teacher_id = teachers.teacher_id  
WHERE classroom = 210;
```

last_name
Бойко
Петров
Костин

Рисунок 1.8 – Результат выполнения запроса 1.8

1.9 Получить названия предметов и названия групп, которые ведут занятия в аудиториях с 100 по 200.

```
SELECT subjects.subject_name, student_groups.group_name
FROM teaching_assignments
JOIN subjects ON
    teaching_assignments.subject_id = subjects.subject_id
JOIN student_groups ON
    teaching_assignments.group_id = student_groups.group_id
WHERE classroom BETWEEN 100 AND 200;
```

subject_name	group_name
Мини ЭВМ	Э-12
СУБД ПК	Э-12
Мини ЭВМ	АС-9
Мини ЭВМ	АС-8
Мини ЭВМ	С-14
Физика	С-14
Мини ЭВМ	М-6

Рисунок 1.9 – Результат выполнения запроса 1.9

1.10 Получить пары номеров групп с одной специальности.

```
SELECT a.group_id, b.group_id
FROM student_groups AS a
JOIN student_groups AS b ON
      a.specialty = b.specialty
WHERE a.group_id < b.group_id;
```

group_id	group_id
7Г	8Г
3Г	4Г

Рисунок 1.10 – Результат выполнения запроса 1.10

1.11 Получить общее количество студентов, обучающихся на специальности ЭВМ.

```
SELECT SUM(student_count)
FROM student_groups
WHERE specialty = 'ЭВМ';
```

SUM(student_count)
40

Рисунок 1.11 – Результат выполнения запроса 1.11

1.12 Получить номера преподавателей, обучающихся студентов по специальности ЭВМ.

```
SELECT DISTINCT teacher_id
FROM teaching_assignments
JOIN student_groups ON
      teaching_assignments.group_id = student_groups.group_id
WHERE specialty = 'ЭВМ';
```


teacher_id
222Л
221Л
225Л

Рисунок 1.12 – Результат выполнения запроса 1.12

1.13 Получить номера предметов, изучаемых всеми студенческими группами.

```
SELECT subject_id
FROM teaching_assignments
GROUP BY subject_id
HAVING COUNT(DISTINCT group_id) = (
    SELECT COUNT(*)
    FROM student_groups
);
```

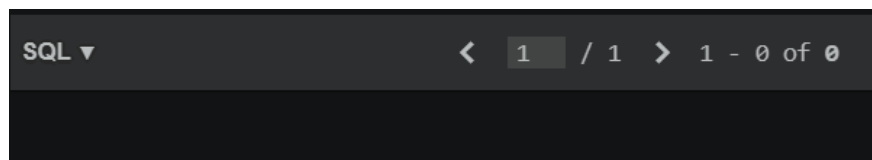


Рисунок 1.13 – Результат выполнения запроса 1.13

1.14 Получить фамилии преподавателей, преподающих те же предметы, что и преподаватель преподающий предмет с номером 14П.

```
SELECT DISTINCT teachers.last_name
FROM teaching_assignments
JOIN teachers ON
    teaching_assignments.teacher_id = teachers.teacher_id
WHERE teaching_assignments.subject_id in (
    SELECT subject_id
    FROM teaching_assignments
```

```

WHERE teacher_id IN (
    SELECT teacher_id
    FROM teaching_assignments
    WHERE subject_id = '14П'
)
);

```

last_name
Фролов
Костин

Рисунок 1.14 – Результат выполнения запроса 1.14

1.15 Получить информацию о предметах, которые не ведет преподаватель с личным номером 221П.

```

SELECT *
FROM subjects
WHERE subjects.subject_id NOT IN (
    SELECT subject_id
    FROM teaching_assignments
    WHERE teacher_id = '221П'
);

```

subject_id	subject_name	hours_num	specialty	semester
12П	Мини ЭВМ	36	ЭВМ	1
14П	ПЭВМ	72	ЭВМ	2
17П	СУБД ПК	48	АСОИ	4
18П	ВКСС	52	АСОИ	6
34П	Физика	30	СД	6
22П	Аудит	24	Бухучета	3

Рисунок 1.15 – Результат выполнения запроса 1.15

1.16 Получить информацию о предметах, которые не изучаются в группе М-6.

```
SELECT *
FROM subjects
WHERE subject_id NOT IN (
    SELECT subjects.subject_id
    FROM teaching_assignments
    JOIN subjects ON
        teaching_assignments.subject_id = subjects.subject_id
    JOIN student_groups ON
        teaching_assignments.group_id = student_groups.group_id
    WHERE group_name = 'М-6'
);
```

subject_id	subject_name	hours_num	specialty	semester
14П	ПЭВМ	72	ЭВМ	2
17П	СУБД ПК	48	АСОИ	4
18П	ВКСС	52	АСОИ	6
34П	Физика	30	СД	6

Рисунок 1.16 – Результат выполнения запроса 1.16

1.17 Получить информацию о доцентах, преподающих в группах 3Г и 8Г.

```
SELECT *
FROM teachers
WHERE post = 'Доцент' AND teacher_id IN (
    SELECT teacher_id
    FROM teaching_assignments
    WHERE group_id IN ('3Г', '8Г')
    GROUP BY teacher_id
    HAVING COUNT(DISTINCT group_id) = 2
);
```

teacher_id	last_name	post	department	specialty	home_phone
221Л	Фролов	Доцент	ЭВМ	АСОИ, ЭВМ	487
222Л	Костин	Доцент	ЭВМ	ЭВМ	543

Рисунок 1.17 – Результат выполнения запроса 1.17

1.18 Получить номера предметов, номера преподавателей, номера групп, в которых ведут занятия преподаватели с кафедры ЭВМ, имеющих специальность АСОИ.

```
SELECT
    subject_id,
    teaching_assignments.teacher_id,
    group_id
FROM teaching_assignments
JOIN teachers ON
    teaching_assignments.teacher_id = teachers.teacher_id
WHERE teachers.department = 'ЭВМ'
AND
    teachers.specialty LIKE '%АСОИ%';
```

subject_id	teacher_id	group_id
14П	221Л	8Г
14П	221Л	7Г
17П	221Л	3Г

Рисунок 1.18 – Результат выполнения запроса 1.18

1.19 Получить номера групп с такой же специальностью, что и специальность преподавателей.

```
SELECT DISTINCT student_groups.group_id
FROM student_groups
JOIN teachers ON
    student_groups.specialty = teachers.specialty
OR teachers.specialty LIKE
    '%' || student_groups.specialty || '%';
```

group_id
12Г
17Г
3Г
4Г
7Г
8Г

Рисунок 1.19 – Результат выполнения запроса 1.19

1.20 Получить номера преподавателей с кафедры ЭВМ, преподающих предметы по специальности, совпадающей со специальностью студенческой группы.

```
SELECT DISTINCT teaching_assignments.teacher_id
FROM teaching_assignments
JOIN student_groups ON
    teaching_assignments.group_id = student_groups.group_id
JOIN teachers ON
    teaching_assignments.teacher_id = teachers.teacher_id
JOIN subjects ON
    teaching_assignments.subject_id = subjects.subject_id
WHERE teachers.department = 'ЭВМ' AND
    subjects.specialty = student_groups.specialty;
```

teacher_id
222Л
221Л

Рисунок 1.20 – Результат выполнения запроса 20

1.21 Получить специальности студенческой группы, на которых работают преподаватели кафедры АСУ.

```
SELECT DISTINCT student_groups.specialty
FROM teaching_assignments
JOIN teachers ON
    teaching_assignments.teacher_id = teachers.teacher_id
JOIN student_groups ON
    teaching_assignments.group_id = student_groups.group_id
WHERE teachers.department = 'АСУ';
```

specialty
ЭВМ
АСОИ

Рисунок 1.21 – Результат выполнения запроса 1.21

1.22 Получить номера предметов, изучаемых группой АС-8.

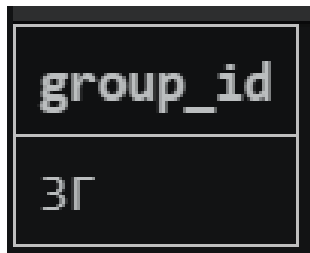
```
SELECT subject_id
FROM teaching_assignments
JOIN student_groups ON
    teaching_assignments.group_id = student_groups.group_id
WHERE student_groups.group_name = 'АС-8';
```

subject_id
12П
17П
18П

Рисунок 1.22 – Результат выполнения запроса 1.22

1.23 Получить номера студенческих групп, которые изучают те же предметы, что и студенческая группа AC-8.

```
SELECT group_id
FROM teaching_assignments
WHERE subject_id IN (
    SELECT subject_id
    FROM teaching_assignments
    WHERE group_id = '3Г'
)
GROUP BY group_id
HAVING COUNT(DISTINCT subject_id) = (
    SELECT COUNT(DISTINCT subject_id)
    FROM teaching_assignments WHERE group_id = '3Г'
);
```



group_id
3Г

Рисунок 1.23 – Результат выполнения запроса 1.23

1.24 Получить номера студенческих групп, которые не изучают предметы, преподаваемых в студенческой группе AC-8.

```
SELECT student_groups.group_id
FROM teaching_assignments
JOIN student_groups ON
    teaching_assignments.group_id = student_groups.group_id
WHERE student_groups.group_id NOT IN (
    SELECT group_id
    FROM teaching_assignments
    WHERE subject_id IN (
        SELECT subject_id
        FROM teaching_assignments
        JOIN student_groups ON
            teaching_assignments.group_id = student_groups.group_id
        WHERE student_groups.group_name = 'AC-8'
    )
);
```

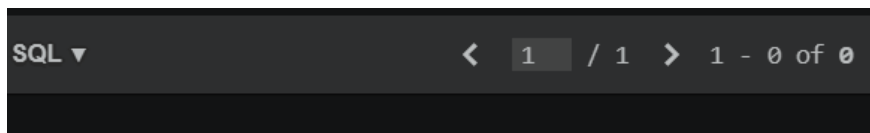


Рисунок 1.24 – Результат выполнения запроса 1.24

1.25 Получить номера студенческих групп, которые не изучают предметы, преподаваемых преподавателем 430Л.

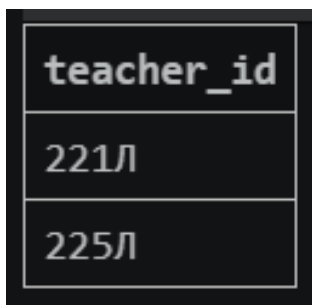
```
SELECT DISTINCT group_id
FROM teaching_assignments
WHERE group_id NOT IN (
    SELECT group_id
    FROM teaching_assignments
    WHERE subject_id in (
        SELECT subject_id
        FROM teaching_assignments
        WHERE teacher_id = '430Л'
    )
);
```

group_id
10Г
12Г
3Г
4Г
7Г
8Г

Рисунок 1.25 – Результат выполнения запроса 1.25

1.26 Получить номера преподавателей, работающих с группой Э-15, но не преподающих предмет 12П.

```
SELECT teacher_id
FROM teaching_assignments
JOIN student_groups ON
    teaching_assignments.group_id = student_groups.group_id
WHERE student_groups.group_name = 'Э-15'
AND
    teacher_id NOT IN (
        SELECT teacher_id
        FROM teaching_assignments
        WHERE subject_id = '12П'
    );
```



teacher_id
221Л
225Л

Рисунок 1.26 – Результат выполнения запроса 1.26

2 ЗАДАНИЕ 2

Задача №23

Получить номера поставщиков, поставляющих по крайней мере одну деталь, поставляемую по крайней мере одним поставщиком, который поставляет по крайней мере одну красную деталь.

```
SELECT DISTINCT spj.supplier_id
FROM spj
WHERE spj.part_id IN (
    SELECT part_id
    FROM spj
    WHERE supplier_id IN (
        SELECT supplier_id
        FROM spj
        WHERE part_id IN (
            SELECT part_id
            FROM parts
            WHERE color = 'Красный'
        )
    )
);
```

supplier_id
П1
П2
П3
П4
П5

Рисунок 2.1 – Результат выполнения запроса задания 23

Задача №20

Получить цвета деталей, поставляемых поставщиком П1.

```

SELECT DISTINCT parts.color
FROM spj
JOIN parts ON
    spj.part_id = parts.part_id
WHERE spj.supplier_id = 'П1';

```

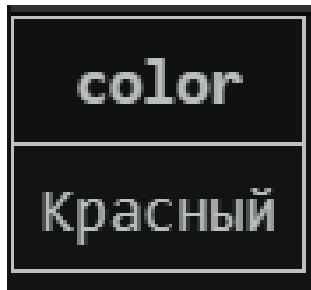


Рисунок 2.2 – Результат выполнения запроса задания 20

Задача №28

Получить номера проектов, для которых не поставляются красные детали поставщиками из Лондона.

```

SELECT project_id
FROM projects
WHERE project_id NOT IN (
    SELECT project_id
    FROM spj
    WHERE part_id IN (
        SELECT part_id
        FROM parts WHERE color = 'Красный'
    )
    AND supplier_id IN (
        SELECT supplier_id
        FROM suppliers
        WHERE city = 'Лондон'
    )
);

```

project_id
ПР1
ПР2
ПР3
ПР4
ПР5
ПР6
ПР7

Рисунок 2.3 – Результат выполнения запроса задания 28

Задача №5

Получить все сочетания "цвета деталей-города деталей".

```
SELECT DISTINCT color, city
FROM parts;
```

color	city
Красный	Москва
Зеленая	Минск
Черный	Вильнюс
Черный	Москва
Красный	Минск

Рисунок 2.4 – Результат выполнения запроса задания 5

Задача №6

Получить все такие тройки "номера поставщиков-номера деталей-номера проектов для которых выводимые поставщик, деталь и проект размещены в одном городе.

```

SELECT
    suppliers.supplier_id,
    parts.part_id,
    projects.project_id
FROM suppliers, parts, projects
WHERE suppliers.city = parts.city
AND
    parts.city = projects.city;

```

supplier_id	part_id	project_id
П1	Д1	ПР5
П1	Д1	ПР7
П1	Д4	ПР5
П1	Д4	ПР7
П1	Д6	ПР5
П1	Д6	ПР7
П4	Д2	ПР1
П4	Д5	ПР1

Рисунок 2.5 – Результат выполнения запроса задачи 6

Задача №10

Получить номера деталей, поставляемых поставщиком в Лондоне для проекта в Лондоне.

```

SELECT part_id
FROM spj
WHERE supplier_id IN (
    SELECT supplier_id
    FROM suppliers
    WHERE city = 'Лондон'
)
AND project_id IN (
    SELECT project_id
    FROM projects
    WHERE city = 'Лондон'
);

```

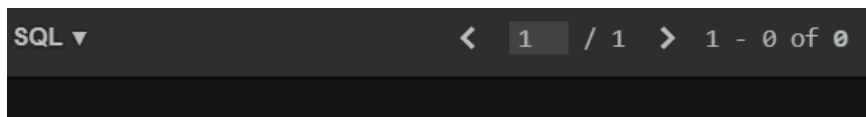


Рисунок 2.6 – Результат выполнения запроса задания 7

Задача №14

Получить все такие пары номеров деталей, которые обе поставляются одновременно одним поставщиком.

```
SELECT DISTINCT a.part_id, b.part_id
FROM spj AS a
JOIN spj AS b on a.supplier_id = b.supplier_id
WHERE a.part_id < b.part_id;
```

part_id	part_id
Д3	Д5
Д2	Д3
Д2	Д5
Д3	Д4
Д2	Д4
Д2	Д6
Д5	Д6
Д1	Д2
Д1	Д3
Д1	Д4
Д1	Д5
Д1	Д6
Д3	Д6
Д4	Д5
Д4	Д6

Рисунок 2.7 – Результат выполнения запроса задания 14

Задача №34

34. Получить номера деталей, поставляемых либо лондонским поставщиком, либо для лондонского проекта.

```

SELECT DISTINCT part_id
FROM spj
JOIN projects ON
    spj.project_id = projects.project_id
JOIN suppliers ON
    spj.supplier_id = suppliers.supplier_id
WHERE suppliers.city = 'Лондон'
OR
    projects.city = 'Лондон';

```

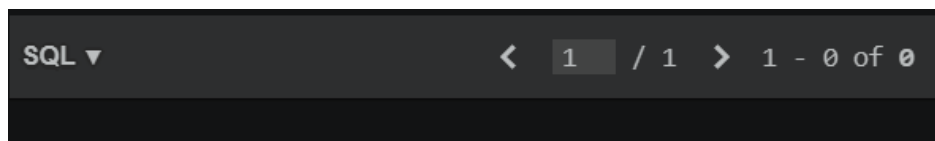


Рисунок 2.8 – Результат выполнения запроса задания 34

Задача №19

Получить имена проектов, обеспечиваемых поставщиком П1.

```

SELECT project_name
FROM spj
JOIN projects ON
    spj.project_id = projects.project_id
WHERE spj.supplier_id = 'П1';

```

project_name
ИПР1
ИПР2

Рисунок 2.9 – Результат выполнения запроса задания 19

Задача №35

Получить пары "номер поставщика-номер детали такие, что данный поставщик не поставляет данную деталь.

```

SELECT suppliers.supplier_id, parts.part_id
FROM suppliers, parts

```

```
EXCEPT  
SELECT supplier_id, part_id  
FROM spj;
```

supplier_id	part_id
п1	д2
п1	д3
п1	д4
п1	д5
п1	д6
п2	д1
п2	д4
п2	д6
п3	д1
п3	д2
п3	д5
п3	д6
п4	д1
п4	д2
п4	д3
п4	д4
п4	д5

Рисунок 2.10 – Результат выполнения запроса задания 35

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Sqlite tutorial [Электронный ресурс]. — 2026. — Дата обращения: 03.09.2026. <https://www.sqlitetutorial.net/>.

[2] Sqlite documentation [Электронный ресурс]. — 2026. — Официальный сайт. Дата обращения: 03.09.2026. <https://www.sqlite.org/docs.html>.